EKSPONEN DAN LOGARITMA

SOAL LATIHAN 01

A. Bentuk Eksponen dengan Pangkat Bulat

01. Bentuk $4^2 \times 4^5$ sama nilainya dengan ….
A. 4^{10} B. 4^8 C. 2^{14}
D. 2^9 E. 8^3

02. Bentuk $3^2 \times 3^4 \times 3^3$ sama nilainya dengan
A. 81 B. 27^3 C. 9^2
D. 1/9 E. 9^3

03. Bentuk $(5^2 \times 5^3)^4$ sama nilainya dengan…
A. 5^{24} B. 5^9 C. 5^{10}
D. 25^{10} E. 25^{20}

04. Bentuk $(9^2)^3 \times 9^5 : 9$ sama nilainya dengan
A. 3^{20} B. 3^5 C. 9^9
D. 9^{11} E. 9^6

05. Bentuk $2^6 \times 8^3$ sama nilainya dengan …
A. 2^{15} B. 4^9 C. 9
D. 2^{12} E. 2^{18}

06. Bentuk $3^2 \times 27^4 : 81^3$ sama nilainya dengan
A. 9 B. 18 C. 27
D. 81 E. 243

07. Bentuk sederhana dari $\frac{12v^5w}{4v^3}$ adalah …
A. 3vw B. $3.vw^3$ C. $3v^3w$
D. $3.v^2w$ E. $3.vw^2$

08. Bentuk sederhana dari $\frac{y^2z}{2} \times \frac{4y^3z}{y}$ adalah …
A. $2y^3z$ B. $2y^2z^3$ C. $2y^4z^2$
D. 2.yz E. $2y^2z$

09. Bentuk sederhana dari $\frac{(b^3.d^5)^2}{(d^3.b^2)^3}$ adalah …
A. b^3d^4 B. d^2 C. b^2d
D. d E. bd

10. Bentuk sederhana dari $\frac{(p^2q+pq)^2}{pq^2+q^2}$ adalah

A. $p^3 + p^2$ B. $p.q^2$ C. $p^2q + q^2$
D. $p + q$ E. p^2

11. Bentuk sederhana dari $\frac{(a.b)^3.a^4}{(a^2)^4.b}$ adalah …

A. $\frac{a^2}{b}$ B. $\frac{b}{a^2}$ C. $\frac{b^2}{a}$
D. $\frac{a}{b^2}$ E. ab^2

12. Bentuk sederhana dari $\frac{a^3b - ab^3}{a^3b^2 - a^2b^3}$ adalah …

A. $\frac{a-b}{b}$ B. $\frac{a+b}{ab}$ C. $\frac{a+b}{a}$
D. $\frac{a-b}{a}$ E. $a - b$

13. Bentuk sederhana dari $\frac{a^3b - a^2b^2}{a^2b^2 - ab^3}$ adalah …

A. $\frac{a}{b}$ B. $\frac{b}{a}$ C. a.b
D. a E. b

14. Bentuk sederhana dari $\frac{(0,03)^3}{(0,009)^2}$ adalah …

A. 9 B. 3 C. 1
D. 1/3 E. 1/9

15. Bentuk sederhana dari $2^{2^3} \times (2^2)^3$ adalah …

A. 2^{12} B. 2^{16} C. 2^{14}
D. 2^9 E. 2^{18}

16. Jika nilai p + q = 3 dan p.q = 2, maka nilai dari $p^4.q^5 + p^5.q^4$ adalah …

A. 36 B. 25 C. 48
D. 16 E. 24

17. Bentuk sederhana dari $\left[\frac{2}{3}\right]^{-1} + \frac{5^{-1}}{2^{-1}}$ adalah …

A. 15/10 B. 9/14 C. 16/9
D. 19/10 E. 19/9

18. Bentuk sederhana dari $4^{-3} \times 8^{-1} \times 16^{3}$ adalah

A. 2 B. 4 C. 1/2
D. 1/4 E. 8

19. Bentuk sederhana dari $\frac{(0,5)^{-2}}{4^{-1}}$ adalah

A. 2^4 B. 2^2 C. 4^3
D. 2 E. 1/4

20. Bentuk sederhana dari $(3^{-2} \cdot 27^{2})^{4} \cdot 9^{-6}$ adalah

A. 3^4 B. 3^2 C. 3
D. 1/3 E. 3^{-2}

21. Bentuk $\left[\frac{3a^{-2}}{9b}\right]^{-1}$ sama nilainya dengan …

A. $\frac{1}{3}ab$ B. $3a^{3}b^{-2}$ C. $\frac{1}{3}a^{-2}.b^{-1}$
D. $2.a.b^2$ E. $3.a^2b$

22. Nilai $3^0 + 0^3 + (2^3 \cdot 3^4)^0$ sama dengan …

A. 4 B. 3 C. 2
D. 1 E. 0

23. Nilai $(-2)^6 + (0{,}125)^{-2}$ sama dengan …

A. 128 B. 64 C. 1/16
D. 8 E. 16

24. Nilai dari $\frac{(0,5)^2}{(0,25)^{-3}}$ adalah …

A. 1/256 B. 1/32 C. 1/4
D. 1/4 E. 16

25. Bentuk sederhana dari $\frac{(5^2 \cdot 4)^4}{2^{-3} \cdot 5}$ adalah …

A. $5^6.2^3$ B. $5^7.2^{11}$ C. $5^9.2^{15}$
D. $5^6.2^9$ E. $5^2.2^7$

26. Bentuk sederhana dari $\left[\frac{a^2 b}{(ab)^3}\right]^{-2}$ adalah …

A. $a.b^3$ B. $a^2.b^4$ C. a^3b
D. a^2b E. $a^3.b^5$

27. Bentuk sederhana dari $\left[\frac{3.6^{-2}}{3^{-2}.6}\right]^{-3}$ adalah …

A. $3^2.2$ B. 3^5 C. 2^9
D. 3.2^7 E. 6

28. Bentuk $\left[\frac{9^{-3}.27^5}{81^{-2}}\right]^{-1}$ sama nilainya dengan …

A. 3^{-17} B. 9^{-6} C. 3^{-8}
D. 27^{-3} E. 3^{-10}

29. Bentuk sederhana dari $[0{,}4]^3 \times [0{,}04]^{-2}$ adalah

A. 16 B. 28 C. 32
D. 40 E. 48

30. Bentuk sederhana dari $\frac{9.p^5.(2q)^6.(4p)^2}{8^{-1}q^4.(6p)^2}$ adalah

A. $2^5.p^6.q^3$ B. $2^{11}.p^5.q^2$ C. $2^5.p^3.q^8$
D. $2^{11}.p^4.q^8$ E. $2^3.p^2.q^3$

31. Nilai dari $\frac{0{,}125^{-1} \times 0{,}25^{-2} \times 0{,}5^3}{5^{-3} \times 0{,}04^{-2} \times 0{,}008}$ = …

A. 400 B. 1.600 C. 800
D. 1.200 E. 1.000

32. Bentuk sederhana dari $\frac{1}{1+2^{x-y}} + \frac{1}{1+2^{y-x}}$ adalah …

A. $2^x + 2^y$ B. 2^{x+y} C. 2^{x-y}
D. 2^x E. 1

33. Bentuk sederhana dari $\frac{1+2a^{-1}}{1-4a^{-2}}$ adalah …

A. $\frac{a}{a-2}$ B. $\frac{a-1}{a+2}$ C. $\frac{a}{a+1}$
D. $\frac{a+3}{a}$ E. $\frac{2}{a}$

34. Bentuk sederhana dari $\frac{xy^{-1} - x^{-1}y}{x^{-1} + y^{-1}}$ adalah

A. x + y B. x/y C. x.y
D. x – y E. x + 3

35. Bentuk sederhana dari $\frac{a^{-1}+b^{-1}}{a^{-2}-b^{-2}}$ adalah …

A. $\frac{a}{b}-\frac{b}{a}$ B. $\frac{ab}{a-b}$ C. $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$

D. $\frac{ab}{b-a}$ E. $\frac{a+b}{a}$

36. $\left(\frac{1}{1+p}\right)^{5}\left(\frac{1}{1-p}\right)^{-7}\left(\frac{p-1}{1+p}\right)^{-6}$ = ...

A. p B. $1 - p^2$ C. $p^2 - 1$

D. $p^2 + 2p + 1$ E. $p^2 - 2p + 1$

37. Nilai x yang memenuhi $4^{x+1} + 4^{x+2} + 4^{x+3} + 4^{x+4} = 170$ adalah ...

A. –1/4 B. –1/2 C. 1/2

D. 2 E. 4

38. Nilai x yang memenuhi $(2^{3x} . 2^{3x} . 2^{3x})(4^x + 4^x + 4^x + 4^x) = 16^{50}$ adalah …

A. 124 B. 16 C. 18

D. 20 E. 24

39. Diketahui $2^x + 2^{-x} = 4$ maka nilai dari $2^{2x} + 2^{-2x}$ adalah ...

A. 12 B. 14 C. 16

D. 18 E. 20